

模拟温度传感器实验

一、实验介绍

温度传感器模块提供带有模拟和数字输出的传感器，易于使用。该模块使用负温度系数（NTC）热敏电阻检测温度变化，对温度变化敏感。NTC 热敏电阻的电路相对简单，价格低廉，组件精确，可轻松获取温度数据，因此广泛应用于各种温度感测与补偿中。简而言之，**NTC 热敏电阻的阻值随温度的变化而变化**。利用该特性，我们可通过测量电阻网络(如分压器)的电压来检测室内/环境温度。

实验任务：获取当前环境的温度值。

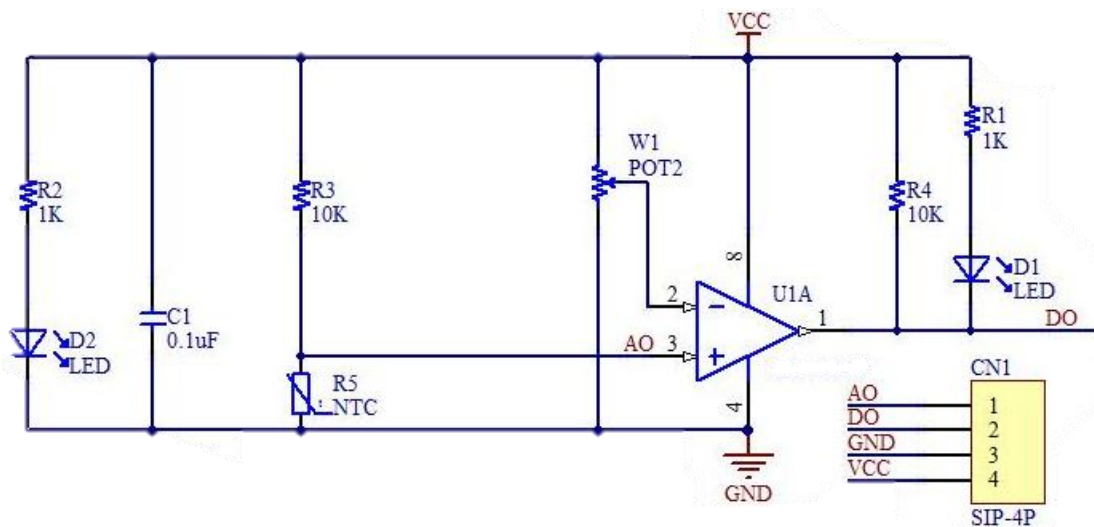


二、实验原理

温度传感器模块由一个 NTC 热敏电阻和一个 $10k\Omega$ 电阻组成。热敏电阻的阻值随环境温度变化而变化，我们将使用 Steinhart-Hart 方程得到热敏电阻的精确温度。

在本实验中，我们使用模数转换器 PCF8591 将模拟信号转换为数字信号。

模拟温度传感器的原理图如下所示：



温度计算的步骤如下：

1.使用函数读取得到传感器的模拟输出经 A/D 转换后的数字值：

$$\text{analogVal} = \text{PCF8591.read}(0)$$

2.利用上面的值计算热敏电阻的原始模拟电压值 V_r ：

$$V_r = 3.3 * \text{float}(\text{analogVal}) / 255$$

3.由上面的电路图可得，R3 与 R5 串联，所以电流值相等，R3 电阻阻值为 10k，即 10000，所以热敏电阻值：

$$R_t = 10000 * V_r / (3.3 - V_r)$$

4. 由 Steinhart-Hart 方程可得，热敏电阻的阻值为：

$$R = R_0 \exp \left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$$

T_0 : Standard Temperature 298.15 K (25 °C)

R_0 : Resistance at T_0 K (Ω)

B: Thermistor Constant (K)

注意：由于温度传感器型号未知，本实验中， R_0 的值暂时选取为 10k，B 的值为 3950。

我们已经测出 R 的值，即为 R_t 。根据 Steinhart-Hart 方程即可推导出温度 T 的表达式。

三、实验步骤

树莓派	T 型转接板	PCF8591 模块
SDA	SDA	SDA
SCL	SCL	SCL
3.3V	3.3V	VCC
GND	GND	GND

模拟温度传感器	T 型转接板	PCF8591 模块
DO	GPIO17	*
AO	*	AIN0
VCC	3.3V	VCC
GND	GND	GND

